

자연을 재는 눈 — 시간과 공간

과학의 첫걸음은 질문 하나에서 시작된다 — "언제, 어디서, 얼마나?"

원자에서 우주까지, 모든 것은 시간과 공간 위에서 측정된다.

● 과학의 기초 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 **자연을 재는 눈 — 시간과 공간** **NOW** 10통과1-01-01
시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법

02 **기본량과 단위** 10통과1-01-02
7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식

03 **측정과 어림, 측정 표준** 10통과1-01-03
측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가

04 **정보와 신호, 디지털 문명** 10통과1-01-04
측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 원자와 우주 — 크기가 얼마나 다른 세계일까? **개념 2**
- 1 m는 왜 '빛'으로 정의할까? **개념 4**
- 1초의 기준은 어디에 있을까 — 시계탑? 원자? **개념 5**
- 내비게이션은 어떻게 내 위치를 알아낼까? **개념 5**

"우주라는 책은 수학의 언어로 쓰여 있다." — 갈릴레오 갈릴레이, '분석자'(1623)

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간

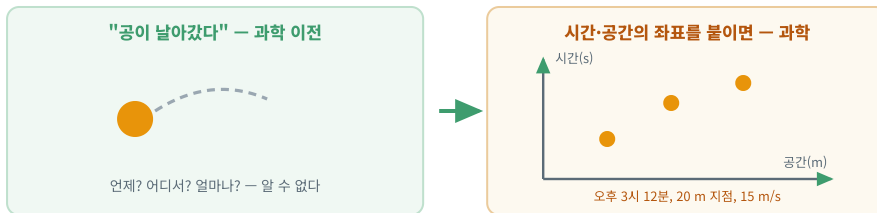
성취기준 10통과1-01-01

시공간의 규모 → 길이·시간의 현대적 측정

1 모든 사건에는 주소가 있다 — 시간과 공간

"운동장에서 공이 날아갔다"는 말로는 과학이 시작되지 않는다. **언제**(오후 3시 12분), **어디서**(골대에서 20 m 지점), **얼마나**(초속 15 m로) — 이렇게 적는 순간 비로소 자연은 분석할 수 있는 대상이 된다. 자연에서 일어나는 모든 사건은 **시간과 공간이라는 두 축 위에서 기술된다**. 시간과 공간은 과학이 자연을 담는 좌표이자, 이 단원 전체의 출발점이다.

그래서 과학의 역사는 곧 **측정의 역사**였다. 별의 위치를 재면서 달력이 나왔고, 진자의 흔들림을 재면서 정밀한 시계가 나왔다. 갈릴레이는 떨어지는 공의 **거리와 시간**을 재어 낙하 법칙을 찾았다 — III단원에서 배운 자유 낙하가 바로 그 유산이다. **측정** 없이는 법칙도, 예측도, 기술도 없다.



자연의 모든 사건은 '언제(시간) + 어디서(공간)'라는 주소를 가진다

그림 1 | 시간과 공간 — 사건에 좌표가 붙는 순간 과학이 시작된다

박찬샘

"통합과학 첫 단추가 왜 '측정'인지 궁금했지? II·III단원의 스펙트럼도, 지진계도, F-t 그래프도 전부 측정 이야기였다 — 이 단원은 그 모든 것의 문법이다."

● 날개 노트

시간과 공간

자연 현상을 기술하는 가장 기본적인 두 축. 물리량의 대부분이 이 둘에서 출발한다.

측정

도구를 사용해 양을 수치로 나타내는 활동 — 03에서 본격적으로 다룬다.

● 한눈에 암기

사건 = 언제 + 어디서
과학의 역사 = 측정의 역사!

📖 중학 과학 다시보기

운동의 기록 (중3)

시간에 따른 위치 변화로 속력을 구했다 — 그것이 바로 시간·공간 좌표 위의 과학이었다.

2 공간의 규모 — 원자에서 우주까지

자연의 크기는 상상을 뛰어넘게 다양하다. 원자는 약 10^{-10} m, 그 속의 원자핵은 10^{-15} m — 원자가 잠실야구장이라면 핵은 그 가운데 놓인 콩알이다. 반대쪽 끝, 관측 가능한 우주의 크기는 약 10^{26} m에 이른다. 이렇게 넓은 범위를 다루기 위해 과학은 **10의 거듭제곱**으로 크기를 표기한다 — 0을 스물여섯 개 쓰는 대신 지수 하나로 끝내는 것이다.

거듭제곱 표기의 진짜 힘은 **비교**에 있다. 사람(10^0 m $\approx$ 1 m)은 원자보다 10^{10} 배 크고, 지구(10^7 m)보다 10^7 배 작다 — 우리는 **미시 세계와 거시 세계의 중간쯤에 서서** 양쪽을 관측하는 존재다. 각 규모마다 그 세계를 보는 도구도 다르다. 원자는 전자 현미경으로, 세포는 광학 현미경으로, 별과 은하는 망원경으로 — 도구의 역사가 곧 인류가 볼 수 있는 공간의 확장사였다.



공간의 규모 $10^{-15} \sim 10^{26}$ m — 규모가 달라지면 그 세계를 보는 도구도 달라진다

그림 2 | 공간 규모의 사다리 — 원자핵에서 관측 가능한 우주까지

! 시험엔 이렇게

규모 순서 배열이 단골 — 원자핵(10^{-15}) < 원자(10^{-10}) < 세포(10^{-5}) < 사람(10^0) < 지구(10^7) < 우주. 지수가 클수록 크다 — 음수 지수의 대소에서 실수가 가장 많다.

박찬
샘

"규모 감각이 안 잡히면 이 비유 하나 — 사과 속 원자 하나를 사과 크기로 키우면, 사과는 지구만 해진다. 10^{10} 배가 그 정도 차이이다."

● 날개 노트

10의 거듭제곱

$10^2 = 100$, $10^{-2} = 0.01$. 지수 하나 차이가 10배 차이이다.

규모와 도구

전자 현미경(원자·분자) → 광학 현미경(세포) → 맨눈 → 망원경(천체). 규모가 도구를 정한다.

● 한눈에 알기

원자 10^{-10} m

사람 10^0 m, 지구 10^7 m

우주 10^{26} m!

✓ 바로바로 체크

- 1 원자의 크기는 대략 10^{-10} m이다. (O , X)
- 2 10^{-5} m는 10^{-10} m보다 작다. (O , X)
- 3 매우 크거나 작은 수는 10의 거듭제곱으로 나타내면 편리하다. (O , X)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

3 시간의 규모 — 찰나에서 138억 년까지

시간의 사다리도 공간 못지않게 아찔하다. 화학 결합이 만들어지고 끊어지는 데는 약 10^{-15} 초(펨토초) — 눈 깜박임(약 0.1초)조차 이 세계에서는 영겁이다. 심장은 약 1초에 한 번 뛰고, 지구는 약 3×10^7 초(1년)에 태양을 한 바퀴 돈다. 그리고 가장 긴 끝에는 **우주의 나이, 약 138억 년(10^{17} 초)**이 있다 — II단원에서 만난 빅뱅이 바로 그 출발점이었다.

규모가 다르면 재는 방법도 다르다. 짧은 쪽 끝의 초고속 현상은 초정밀 레이저를 극히 짧게 쏘아 순간순간을 사진 찍듯 포착하고, 긴 쪽 끝의 지질시대와 우주의 역사는 **방사성 동위 원소의 붕괴나 별빛처럼** 자연이 남긴 시계를 읽어 알아낸다. 인간이 직접 체험하는 시간은 초에서 년 사이의 좁은 창문뿐이지만, 측정 기술은 그 창문을 양쪽으로 10^{17} 배씩 넓혀 놓았다.



그림 3 | 시간 규모의 사다리 — 화학 반응의 찰나에서 우주의 나이까지

박찬
샘

"공간 사다리와 시간 사다리를 짝으로 외워 두면 I단원 절반이 끝난다. 시험은 늘 '다음 중 가장 짧은/작은 것'을 묻는다 — 지수부터 비교하는 습관!"

! 시험엔 이렇게

시간 규모는 **측정 방법과 짝지어** 출제된다 — 초고속 현상 ↔ 레이저, 지질시대·우주 ↔ 방사성 동위 원소·별빛. "암석의 나이를 초시계로 잰다"류의 엉뚱한 짝을 고르게 하는 선지가 미끼다.

✓ 바로바로 체크

- 1 우주의 나이는 약 138억 년이다. (O , X)
- 2 화학 반응이 일어나는 시간은 눈 깜박임보다 길다. (O , X)
- 3 암석의 나이는 방사성 동위 원소의 붕괴를 이용해 잰다. (O , X)

0 E (ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅈ ㅊ ㅋ ㆁ ㆅ)

● 날개 노트

펨토초

10^{-15} 초. 빛조차 1펨토초에 0.0003 mm밖에 못 간다.

자연의 시계

방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴한다 — 암석의 나이는 이 '시계'로 잰다.

● 한눈에 읽기

화학 반응 10^{-15} s

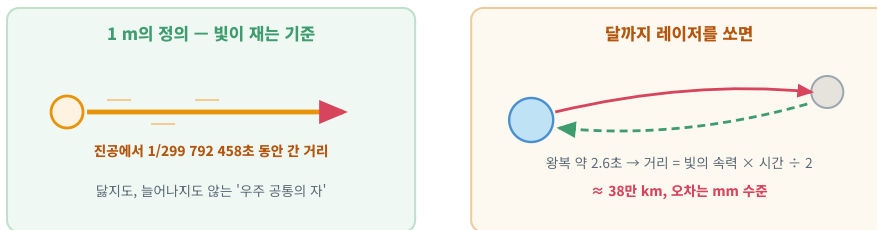
1년 $\approx 3 \times 10^7$ s

우주 나이 138억 년!

4 빛으로 길이를 재다 — 1 m의 현대적 정의

옛날의 길이 기준은 몸이었다 — 한 뼘, 한 발, 왕의 팔꿈치. 사람마다 달라 다툼이 끊이지 않자 인류는 백금 막대(미터원기)를 만들어 '이것이 1 m'라고 정했다. 그러나 막대는 닳고, 온도에 따라 늘어난다. 그래서 현대 과학은 우주 어디서나 절대 변하지 않는 것을 골랐다. **빛의 속도**이다. 오늘날 **1 m**는 **빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리**로 정의된다.

빛은 기준일 뿐 아니라 **자(尺) 그 자체**이기도 하다. 레이저를 쏘아 반사되어 돌아오는 시간을 재면 '거리 = 빛의 속도 × 시간 ÷ 2'로 먼 곳까지의 거리가 나온다. 아폴로 우주인들이 달에 놓고 온 반사경에 레이저를 쏘면 약 2.6초 만에 돌아오고, 그로부터 달까지 거리 약 38만 km가 밀리미터 수준의 정밀도로 측정된다. 건설 현장의 레이저 거리계, 자율주행차의 라이다도 같은 원리다.



빛의 속력은 우주 불변 — 그래서 현대의 길이는 '빛'으로 정의하고, '빛'으로 잴다

그림 4 | 길이의 현대적 측정 — 정의도 빛, 측정 도구도 빛이다

! 시험엔 이렇게

"1 m는 미터원기의 길이로 정의된다"(X — 과거의 방식) 선지가 단골. 현대 정의의 핵심어는 **빛 · 진공 · 1/299 792 458초** 세 가지다. 분수를 통째로 외우기보다 '빛의 속력이 기준'을 붙잡아라.

박찬
샘

"스마트폰의 레이저 거리계 앱으로 방 길이를 재 보면, 네 폰도 지금 '빛의 왕복 시간'을 재고 있는 거다 — 1 m의 정의를 주머니에 넣고 다니는 셈이지."

● 날개 노트

빛의 속도

진공에서 299 792 458 m/s — 자연의 최고 속력이자 불변의 기준.

라이다(LiDAR)

레이저를 쏘아 반사 시간으로 주변의 거리를 재는 장치. 자율주행차의 눈이다.

● 한눈에 암기

1 m = 빛이 진공에서
1/299 792 458초 간 거리
거리 = 속도 × 시간 ÷ 2

✓ 바로바로 체크

- 1 현재 1 m는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다. (O, X)
- 2 레이저의 왕복 시간을 재면 거리를 알 수 있다. (O, X)
- 3 빛의 속력은 측정하는 장소에 따라 크게 달라진다. (O, X)

(하늘 높이로 비행 — 그림 그리기) X E O Z O I 45

5 원자가 시계가 되다 — 1초의 현대적 정의

시간의 기준도 같은 길을 걸었다. 처음엔 지구의 자전(하루)을 쪼개 1초를 정했지만, 지구의 자전은 미세하게 흔들린다. 현대 과학이 찾아낸 가장 한결같은 진자는 **원자**였다. 세슘 원자는 특정한 빛을 흡수·방출하며 정확히 같은 진동을 반복한다. 오늘날 **1초**는 **세슘 원자가 내는 빛이 9 192 631 770번 진동하는 데 걸리는 시간**으로 정의된다. 이 **원자시계**는 수천만 년이 지나도 1초도 어긋나지 않는다.

이 초정밀 시계가 일상을 바꾼 대표가 **내비게이션(GPS)**이다. 위성들은 저마다 원자시계를 싣고 시각 신호를 쏘는데, 수신기는 여러 위성 신호의 **도착 시간 차이**에 빛의 속력을 곱해 각 위성까지의 거리를 구하고, 그로부터 내 위치를 계산한다. 시간 오차가 100만분의 1초만 나도 위치는 300 m나 틀어진다 — **정확한 시간이 곧 정확한 공간**이 되는 것이다. 시간과 공간의 측정은 이렇게 하나로 만난다.

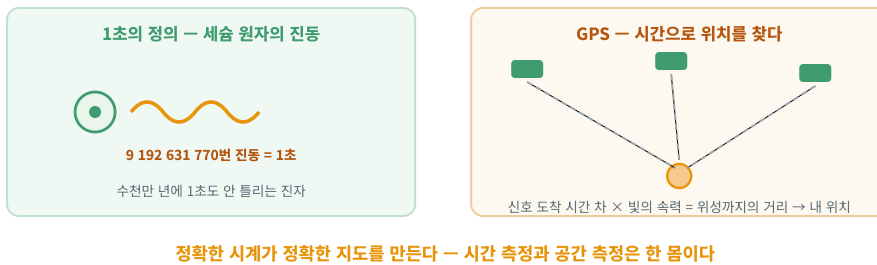


그림 5 | 시간의 현대적 측정 — 세슘 원자시계, 그리고 그 위에 세워진 GPS

● 날개 노트

세슘(Cs)

주기율표 1족의 알칼리 금속 — II단원에서 본 그 가족이다. 원자시계의 심장.

시간 오차와 위치 오차

빛은 100만분의 1초에 약 300 m를 간다 — GPS에 원자시계가 필요한 이유.

● 한눈에 암기

1초 = 세슘 진동

9 192 631 770번

GPS = 시간 차 × 빛 속력

알짜 정리 — 자연을 재는 눈 한 장 요약

- ✓ 모든 사건은 **시간 + 공간**의 좌표로 기술된다 — 과학의 역사 = 측정의 역사
- ✓ 규모: 공간 $10^{-15} \sim 10^{26}$ m, 시간 $10^{-15} \sim 10^{17}$ s — 10의 거듭제곱으로 표기
- ✓ **1 m** = 빛이 진공에서 1/299 792 458초 간 거리 / **1초** = 세슘 원자의 진동 9 192 631 770번
- ✓ 응용: 레이저 거리 측정(달까지 mm 정밀도), **GPS**(시간 차 → 거리 → 위치)

✓ 바로바로 체크

- 1 현재 1초는 세슘 원자의 진동을 기준으로 정의된다. (O, X)
- 2 GPS는 위성 신호의 도착 시간 차이를 이용해 위치를 구한다. (O, X)
- 3 1초의 기준은 지금도 지구의 자전이다. (O, X)

(과학의 기초를 이해하는 데 도움이 되는 10가지 질문과 답변)

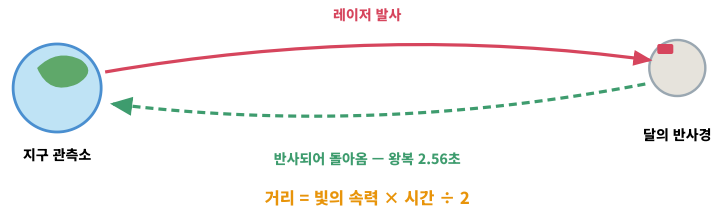
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

레이저로 달까지 거리를 재다

자료

아폴로 계획의 우주인들은 달 표면에 빛을 온 방향 그대로 되돌려 보내는 **반사경**을 설치해 두었다. 지구의 관측소에서 이 반사경을 향해 레이저를 쏘았더니, 빛이 되돌아오는 데 **약 2.56초**가 걸렸다. (빛의 속력: 약 3×10^8 m/s)



해석의 3단계

1. **왕복임을 확인한다** — 2.56초는 갔다가 돌아온 시간이다. 편도 시간은 절반인 1.28초. '÷2'를 빠뜨리는 것이 이 유형 최대의 함정이다.
2. **거리 = 속력 × 시간** — 3×10^8 m/s $\times$ 1.28 s = 3.84×10^8 m. 곧 달까지 약 38만 4천 km다.
3. **정밀도의 근거를 본다** — 빛의 속력은 정의된 불변의 값이므로, 시간만 정확히 재면 거리도 그만큼 정확해진다. 원자시계 덕분에 왕복 시간을 극도로 정밀하게 재어 달까지 거리를 mm 수준으로 안다.

결론

길이 측정의 현대적 방법은 결국 **시간 측정**이다 — 빛의 속력이 불변이므로 '얼마나 걸렸나'가 '얼마나 머나'로 번역된다. GPS·라이다·레이저 거리계가 전부 이 한 줄 위에 서 있다.

! 시험엔 이렇게

계산 문제의 채점 포인트는 ① ÷2 처리 ② 10의 거듭제곱 계산 ③ 단위(m ↔ km) 환산 세 가지. 숫자가 복잡해 보여도 구조는 '속력 × 시간 ÷ 2' 하나다.

직접 해보기 — 몸으로 재는 우주

천둥소리로 번개까지 거리를 재 보자. 번개가 보인 순간부터 천둥이 들릴 때까지 초를 세고, 소리의 속력(약 340 m/s)을 곱하면 번개까지의 거리다(빛은 거의 즉시 도착하므로 왕복이 아니라 편도 — ÷2가 필요 없다!). 3초면 약 1 km. 같은 원리, 다른 파동이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 자연의 사건은 시간과 공간의 좌표로 기술된다. (O , X)
- ② 10^{-15} m는 10^{-10} m보다 크다. (O , X)
- ③ 현재 1초는 세슘 원자의 진동을 기준으로 정의된다. (O , X)
- ④ 현재 1 m는 _____이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리로 정의된다.
- ⑤ 매우 크거나 작은 수는 10의 _____을 사용해 간단히 나타낸다.
- ⑥ 레이저의 왕복 시간이 t초일 때, 목표물까지의 거리는 빛의 속도 $\times t \div$ _____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 다음 중 크기가 작은 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 2

- ① 원자 < 원자핵 < 세포 < 지구
- ② 원자핵 < 원자 < 세포 < 지구
- ③ 세포 < 원자 < 원자핵 < 지구
- ④ 원자핵 < 세포 < 원자 < 지구
- ⑤ 원자 < 세포 < 원자핵 < 지구

- ⑧ 길이와 시간의 현대적 측정에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과1-01-01 | 개념 4-5

- ① 1 m는 지금도 백금 미터원기의 길이로 정의된다.
- ② 1초는 지구의 자전 주기를 쪼개 정의된다.
- ③ 빛의 속력은 장소에 따라 달라지므로 기준이 될 수 없다.
- ④ 1 m는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다.
- ⑤ 원자시계는 하루에 1초씩 오차가 쌓인다.

- 9 **자료** 달을 향해 쏜 레이저가 반사되어 돌아오는 데 2.56초가 걸렸다. 빛의 속력을 3×10^8 m/s라 할 때, 지구에서 달까지의 거리는? ●●●

10통과1-01-01 | 개념 4·자료

- ① 1.92×10^8 m ② 2.56×10^8 m ③ 3.00×10^8 m ④ 7.68×10^8 m ⑤ 3.84×10^8 m

- 10 시간·공간의 측정에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과1-01-01 | 개념 3·5

(가) 암석의 나이는 방사성 동위 원소의 붕괴를 이용해 알아낸다.

(나) GPS는 위성 신호의 도착 시간 차이로 위치를 계산한다.

(다) 우주의 나이는 약 138만 년이다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

- 11 **서술형** 길이의 기준이 백금 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀐 까닭을 '변하지 않는다'는 말을 포함하여 서술하시오.

●●●●

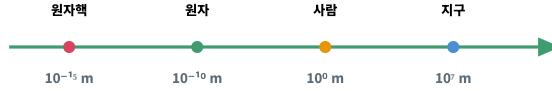
10통과1-01-01 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 자연의 여러 대상을 공간 규모의 사다리 위에 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-01-01



보 기

- ㄱ. 원자는 원자핵보다 10^5 배 크다.
- ㄴ. 사람의 크기는 원자와 지구의 크기 사이에 있다.
- ㄷ. 지수가 작을수록 더 큰 대상이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 표는 길이와 시간의 기준이 변해 온 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-01-01

길이: 몸(뺨·발) → 백금 미터원기 → 빛이 진공에서 나아간 거리
 시간: 지구의 자전 → 세슘 원자의 진동

보 기

- ㄱ. 기준은 점점 '변하지 않는 자연 현상' 쪽으로 옮겨 왔다.
- ㄴ. 미터원기는 닳거나 변형될 수 있다는 한계가 있었다.
- ㄷ. 세슘 원자의 진동수는 시계마다 달라서 표준이 될 수 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	○	×	○	빛	거듭제곱	2	㉔	㉕	㉖	㉗	서술형	㉘	㉙

1 ○ 개념 1 사건 = 언제(시간) + 어디서(공간). 과학 기술의 출발 좌표다.	7 ㉔ 개념 2 원자핵(10^{-15}) < 원자(10^{-10}) < 세포(10^{-5}) < 지구(10^7).
2 × 개념 2 -15 < -10 — 지수가 작으니 10^{-15} m가 10만 배 작다.	오답 왜 틀렸나 ① 원자핵이 원자 속에 있다 — 핵이 더 작다. ③·④·⑤ 음수 지수 비교 실수 — 지수가 작을수록 작다.
3 ○ 개념 5 세슘 원자의 진동 9 192 631 770번 = 1초.	8 ㉕ 개념 4·5 현대의 1 m = 빛 기준. 정의의 핵심어는 빛·진공·1/299 792 458초.
4 빛 개념 4 빛이 진공에서 1/299 792 458초 간 거리 = 1 m.	오답 왜 틀렸나 ①·② 과거의 방식이다. ③ 빛의 속력은 진공에서 불변이라 기준이 됐다. ⑤ 원자시계는 수천만 년에 1초도 안 틀린다.
5 거듭제곱 개념 2 10^{26}처럼 지수로 표기 — 규모 비교가 한눈에 된다.	9 ㉖ 개념 4·자료 편도 시간 = $2.56 \div 2 = 1.28$초. 거리 = $3 \times 10^8 \times 1.28 = 3.84 \times 10^8$ m.
6 2 개념 4 왕복 시간이므로 반드시 2로 나눈다.	오답 왜 틀렸나 ④ ÷2를 빠뜨린 값(7.68×10^8) — 이 유형 최대 함정. ① ÷2를 두 번 한 값.

10 ③

개념 3·5

(가) 방사성 동위 원소 = 자연의 시계, (나) GPS = 시간 차 × 빛의 속도 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 우주의 나이는 약 138억 년이다 — '만'과 '억'을 바꿔치기하는 선지에 속지 말 것.

11 모범 답안

개념 4

미터원기는 물체이므로 닳거나 온도에 따라 변형되어 기준이 흔들릴 수 있다. 반면 빛의 속력은 진공에서 **변하지 않는** 자연의 값이므로, 언제 어디서 재어도 같은 1 m를 얻을 수 있어 길이의 기준을 빛으로 바꾸었다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 물체(원기)는 변할 수 있다는 한계 ② 빛의 속력은 불변 ③ 그래서 언제 어디서나 같은 기준이 됨 — 세 요소 모두 서술해야 만점.

12 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) $10^{-10} \div 10^{-15} = 10^5$ — 10만 배. ㄴ (옳음) $10^{-10} < 10^0 < 10^7$. ㄷ (틀림) 지수가 클수록 크다.

함정 체크

'배수'는 지수의 뺄셈이다 — $(-10) - (-15) = 5$, 곧 10^5 배.

13 ④

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 몸 → 물체 → 자연 상수(빛·원자)로, 더 변하지 않는 쪽으로 진화했다. ㄴ (옳음) 그것이 원기를 버린 이유다. ㄷ (틀림) 같은 종류의 원자는 어디서나 같은 진동수를 가진다 — 그래서 표준이 될 수 있었다.

함정 체크

기준의 조건은 단 하나 — '누가 언제 재도 같을 것'. 이 잣대로 ㄱ~ㄷ을 다시 읽어 보라.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 사건의 주소 = 시간 + 공간 / 규모는 10의 거듭제곱으로 (원자 10^{-10} m, 우주 10^{26} m)
- ✓ 1 m = 빛(진공, 1/299 792 458초) / 1초 = 세슘 원자의 진동 9 192 631 770번
- ✓ 레이저 거리 측정은 속도 × 시간 ÷ 2 — GPS도 '시간으로 공간을 재는' 기술이다

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 1